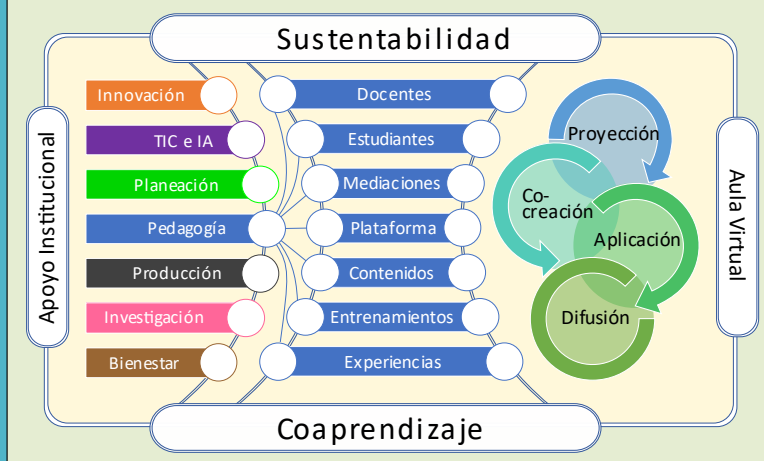


Modelo de Co-aprendizaje Virtual MOCAVI



MODELO PEDAGÓGICO PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL

MOCAVI: Es un Modelo de Co-aprendizaje Virtual para la implementación de la educación en modalidad virtual donde se presentan los apoyos institucionales requeridos, los aspectos pedagógicos que demanda la educación contemporánea y las estrategias didácticas para su implementación en las aulas virtuales. Este modelo se centra en el aprendizaje colaborativo por resultados de aprendizaje y basado en proyectos, para el desarrollo de competencias del siglo XXI con un propósito fundamental de formación para la sustentabilidad.

Juan Carlos Giraldo Cardozo

Isabel Cristina Muñoz Vargas

2022

Universidad de
Córdoba
Facultad de Educación
y Ciencias Humanas
Departamento de
Informática Educativa



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

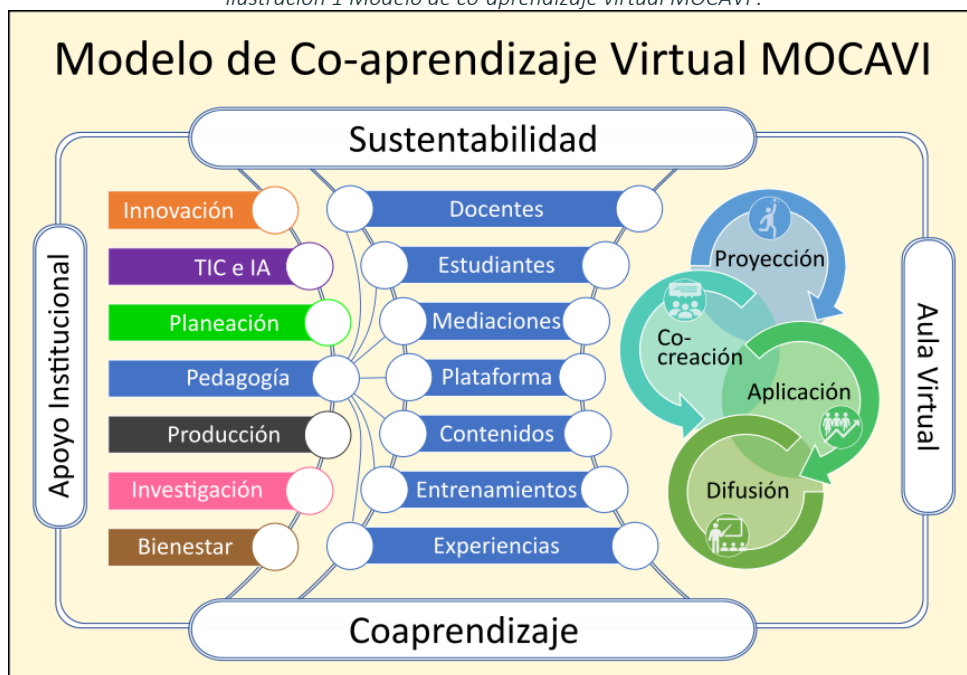
Contenido

1	Sustentabilidad	4
2	Coaprendizaje	4
3	Apoyos Institucionales	4
3.1	Competencias asociadas a la innovación educativa con TIC	5
3.2	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)	5
3.3	Planeación del Aprendizaje	6
3.4	Pedagogía	7
3.5	Producción de recursos educativos	7
3.6	Investigación	8
3.7	Bienestar Universitario	9
4	Componentes Pedagógicos	9
4.1	Fundamentación Pedagógica	9
4.2	Docentes	10
4.2.1	Docente titular del curso	10
4.2.2	Docente mentor	10
4.2.3	Asistente del docente mentor	11
4.3	Estudiantes	11
4.4	Mediaciones	11
4.5	Plataforma de aprendizaje	12
4.6	Contenidos, entrenamientos y experiencias	13
4.7	Estrategia de evaluación y seguimiento	14
5	Aula Virtual	14
5.1	Momentos en el aula virtual para el modelo MOCAVI	14
5.1.1	Proyección	15
5.1.2	Co-creación	15
5.1.3	Aplicación	15
5.1.4	Difusión	16
5.2	Estructuración de cursos en Plataforma	17
5.3	Tabla de operacionalización	17
5.4	Montaje en plataforma	18
6	Referencias	21

Modelo pedagógico para educación virtual

MOCAVI: Es un **Modelo de Co-aprendizaje Virtual** que ha sido construido a partir de la experiencia del Departamento de Informática en la implementación de estrategias para la educación mediada, bLearning, a distancia y eLearning (Juan C. Giraldo et al., 2015; Juan C. Giraldo & Gómez, 2008; Juan C Giraldo, 2007; Juan Carlos Giraldo et al., 2020; Juan Carlos Giraldo & Muñoz, 2017, 2020b, 2020a, 2022; Jimeno et al., 2010; Madera-Doval et al., 2018; Márquez et al., 2017; Muñoz et al., 2020; Muñoz & Giraldo, 2021; Muñoz Vargas et al., 2015; Salas Alvarez et al., 2014; Soto et al., 2014). Este modelo se alinea con la misión y visión de la Universidad de Córdoba y pretende identificar con claridad los aspectos que debe tener en cuenta la Universidad para lograr la formación profesional de sus estudiantes para que sean agentes de cambio social que promuevan la sustentabilidad y puedan enfrentar los retos que demanda la cuarta revolución industrial. Con esto en mente se ha planteado un modelo que tiene como objetivo promover una adecuada implementación del sistema de educación virtual y para ello se han identificado tres niveles a tener en cuenta, un primer nivel relacionado con los apoyos requeridos a nivel institucional, un segundo nivel sobre los componentes pedagógicos que deben tenerse en cuenta para definir las estructuras curriculares de los programas y finalmente las estrategias para articular los propósitos de formación en la organización didáctica de los ambientes virtuales de aprendizaje que promuevan el coaprendizaje.

Ilustración 1 Modelo de co-aprendizaje virtual MOCAVI .



Introducción

El modelo pedagógico MOCAVI surge como una respuesta innovadora a las demandas educativas del siglo XXI, alineándose con la misión y visión de la Universidad de Córdoba, cuyo propósito es formar profesionales como agentes de cambio social y en pro de la sustentabilidad. Se enfoca en el coaprendizaje virtual y se estructura en tres niveles: apoyos institucionales, componentes pedagógicos y organización didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje.

En el corazón del modelo MOCAVI se plantea un enfoque pedagógico evolutivo, que integra la neurociencia y las teorías de aprendizaje con el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el potencial de Internet y las tecnologías de la cuarta revolución industrial, incluida la inteligencia artificial. La adopción de este enfoque promueve el desarrollo cognitivo, la construcción del conocimiento y el fortalecimiento de habilidades cognitivas, mediante ambientes de aprendizaje constructivistas y significativos que tienen en cuenta la historia de vida, expectativas de futuro y realidad del individuo.

El modelo MOCAVI incorpora estratégicamente la inteligencia artificial para potenciar el coaprendizaje, permitiendo a los estudiantes aprender con otros a través de las TIC y con software que implementan mecanismos de inteligencia artificial. Este enfoque fomenta la comunicación humana mediante la computación cognitiva y la utilización de todos los sentidos, explorando e implementando nuevas formas de coaprendizaje.

La implementación del modelo en el aula virtual se basa en cuatro momentos clave del proceso de coaprendizaje: proyección, cocreación, aplicación y socialización. Estos momentos se desarrollan en función del aporte de las actividades a la sustentabilidad y se apoyan en estrategias de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en proyectos y retos. La producción de recursos educativos es esencial para garantizar el éxito del modelo, y se logra mediante la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de garantizar la calidad pedagógica, didáctica, tecnológica y de usabilidad de los materiales empleados en las clases.

Es así como el modelo pedagógico MOCAVI presenta una propuesta educativa actualizada y flexible que integra aspectos pedagógicos, tecnológicos y de sustentabilidad, y se basa en el coaprendizaje y la inteligencia artificial para ofrecer una formación adaptada a las necesidades y retos del siglo XXI.

En el presente documento, se describirá de manera detallada el modelo pedagógico MOCAVI, comenzando con una revisión de los fundamentos teóricos que lo sustentan y la importancia de la sustentabilidad y el coaprendizaje en el proceso educativo. Posteriormente, se abordarán los apoyos institucionales necesarios para la implementación exitosa del modelo, así como los componentes pedagógicos clave que lo definen, incluyendo la fundamentación pedagógica, el papel de docentes y estudiantes, las mediaciones, la plataforma de aprendizaje, los contenidos y experiencias, y la estrategia de evaluación y seguimiento. Finalmente, se presentará la organización didáctica en ambientes virtuales de aprendizaje y cómo se lleva a cabo la implementación del modelo en el aula virtual a través de los cuatro momentos del proceso de coaprendizaje. Este enfoque permitirá al lector obtener una visión integral y profunda del modelo MOCAVI y comprender cómo se articulan sus distintos elementos para ofrecer una propuesta educativa adaptada a las exigencias del siglo XXI.

1 Sustentabilidad

Este es el propósito fundamental del proceso de formación, el pilar que guía la formación de todos los profesionales de la Universidad y que se alinea adecuadamente con la misión y visión de la institución. La sustentabilidad se ha convertido en un término que se aplica ampliamente en numerosas disciplinas y describe el esfuerzo por equilibrar las necesidades humanas con la capacidad del mundo para satisfacerlas. El desarrollo sustentable es un término que describe el progreso social hacia la meta de la verdadera sustentabilidad. Los pilares clave de la sustentabilidad incluyen dimensiones ambientales, sociales y económicas, aunque se pueden agregar otros pilares. Tanto los pilares ambientales como sociales de la sustentabilidad buscan lograr sistemas estables que puedan satisfacer necesidades críticas en el futuro previsible: esto incluye ecosistemas que pueden funcionar para brindar servicios críticos, así como aspectos clave del bienestar, la equidad y la calidad de vida. La sustentabilidad económica describe un sistema que puede ser caótico pero que debe generar rendimientos constantes para el uso de las sociedades. (E. Mabee et al., 2020).

Este enfoque de formar para la sustentabilidad ha sido demandado por todos los países y organizaciones en el mundo, así mismo ha sido plasmado en las políticas actuales y futuras a nivel mundial, es asociada a los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular y los principios de la formación de una nueva ciudadanía del mundo (ONU Habitat, 2020), también se encuentra presente en el decálogo de competencias del siglo XXI y en las conclusiones del informe de la comisión de sabios para Colombia (Sabios, 2020).

2 Coaprendizaje

El advenimiento de la cuarta revolución industrial y las posibilidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para transformar los procesos de producción, conocimiento, formación y en general la interacción social, nos plantea los retos de transformar la educación, desde sus propósitos hasta los procesos de formación demandando la implementación de la educación virtual (Gleason, 2018). Este complejo panorama plantea la necesidad de formar las nuevas generaciones para el trabajo en equipo, la colaboración mediada, el trabajo interdisciplinario y la cultura del hacerlo nosotros mismos (MIT, 2020) y mantener en mente la necesidad de buscar permanentemente la sustentabilidad, dado que este es un propósito común que exige el trabajo en equipo, se hace fundamental que aprendamos a aprender juntos; por esto este modelo de formación en educación virtual promueve el desarrollo de competencias asociadas al coaprendizaje usando las TIC como mediaciones.

3 Apoyos Institucionales

Los apoyos institucionales que la Universidad debe estructurar, re-enfocar o especializar para la educación en modalidad virtual, son aspectos presentes en la dinámica habitual de la educación superior pero que requieren ser adaptados a la nueva forma de interrelacionarse con los estudiantes y la comunidad académica en general. Estos apoyos se pueden agrupar en aspectos como la *innovación*, que recoge los esfuerzos permanentes por mantener vigentes los procesos educativos y la gestión en general del sistema de educación virtual; el uso de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC) que son la plataforma sobre la cual se estructura el sistema completo, todos los procesos deben pensarse siempre sobre la base de la digitalización, la analítica del aprendizaje y de la administración de la educación; la *planeación* de la educación virtual es fundamental, en esta modalidad todo debe ser planeado implementado y probado con muchísima mayor anticipación y eso hace fundamental esta característica; los aspectos *pedagógicos* son el corazón de la educación virtual en ellos se soporta toda la estrategia y se encargan de conectar los principios de formación y los procesos de planificación y administración educativa con su materialización en las aulas virtuales, determinan desde las intencionalidades de formación hasta los principios que garantizan la autonomía de los estudiantes; por otro lado la *producción* de recursos educativos amerita un esfuerzo especial de parte de la Universidad, pues es necesario hacer inversiones previas en el desarrollo de contenidos de calidad y elaborados por los mejores docentes de la institución con apoyo de equipos interdisciplinarios que tengan en cuenta tanto los aspectos pedagógicos, técnicos y de usabilidad, como el debido rigor científico; la *investigación* en este nivel se refiere a los procesos que debemos adelantar para institucionalizar líneas de investigación asociadas a los diferentes aspectos de la educación virtual, dado que es un aspecto en continuo crecimiento y asociado a tecnologías que se encuentran en pleno desarrollo, es así como todo lo relacionado con la educación virtual, las tecnologías asociadas a ello, la analítica de aprendizaje, la inteligencia artificial en educación y muchos otros aspectos deben ser investigadores en este contexto; y por último y no menos importante, es fundamental tener en cuenta el *bienestar* universitario en los contextos de educación virtual, si bien no hay una interacción presencial con los estudiantes, su acompañamiento permanente es fundamental y así como todos los servicios administrativos y educación requieren ser virtualizados es decir ofertados mediante plataforma virtual, igualmente el bienestar universitario se tiene que repensar para esta población en particular, para lo cual sin duda, las experiencias de el acompañamiento a los estudiantes en el periodo de pandemia serán un excelente punto de partida.

3.1 Competencias asociadas a la innovación educativa con TIC

Para nuestra sociedad hay nuevas exigencias marcadas por el advenimiento de la cuarta revolución industrial, que claramente exige el desarrollo de competencias asociadas a nuevas formas de trabajo y de interacción entre humanos y con apoyo de los programas y las máquinas. Es así como debemos hacer énfasis en la formación de un magister con altas competencias sociales y emocionales asociadas a la empatía, el manejo de relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la negociación y el liderazgo; así como competencias cognitivas de orden superior asociadas a la creatividad, la gestión de proyectos, el pensamiento crítico y las competencias tecnológicas relacionadas a la alfabetización digital, diseño tecnológico y tecnologías de la información avanzadas. Este sistema de competencias es comúnmente denominado competencias del siglo XXI.

3.2 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Las TIC constituyen la plataforma sobre la cual se estructura todo el sistema de educación virtual, todos los procesos tanto administrativos como de docencia, investigación y extensión deben pensarse siempre sobre la base de la digitalización, es decir que debe ser completamente sistematizada la información de docentes, estudiantes y todos los procesos administrativos y académicos. El acceso a toda esta información generada en la educación virtual exige a la Universidad implementar procesos de analítica del aprendizaje, que permitan el monitoreo permanente de los

estudiantes en su avance durante el desarrollo de las competencias y la construcción de las evidencias que dan cuenta de los resultados de aprendizaje esperados; de igual manera debe procesarse la información de tipo administrativa y en particular de las variables asociadas al desarrollo personal y académico del estudiantes; para ello se debe dar cumplimiento a cabalidad de un marco ético en el manejo de los datos asociados al estudiantes. La Universidad debe desarrollar e implementar paulatinamente los sistemas de información que permitan generar estas analíticas, no solo a nivel descriptivo y diagnóstico, sino que se precisa incorporar la inteligencia artificial para generar predicciones, prescripciones y recomendaciones de manera temprana a los actores del proceso de formación para evitar altos índices de deserción académica y promover la formación de calidad que la sociedad exige.

Así mismo deben aprovecharse todos los recursos TIC con los que ya cuenta la Universidad, desde la emisora, los sistema de realización audiovisual, los canales de comunicación a través de las diferentes redes sociales, así como las bases de datos digitales de revistas y libros; igualmente es importante aprovechar las herramientas que promuevan la interacción comunicativa a través de estrategias mediadas; es fundamental mantener los canales de comunicación que permiten una relación docente-estudiante y estudiante-estudiante cimentada en metodologías activas, basadas en proyectos, que aprovechan los ambientes de aprendizaje disponibles, soportados en plataformas como Moodle, Microsoft Team y Google Classroom a las que los docentes y estudiantes tienen acceso mediante las cuentas de correo institucional; adicionalmente estas cuentas les permitirán interactuar en foros, chats y documentos colaborativos (Google docs, Office 365, Google Sites, revistas indexadas, libros, gestores bibliográficos, Renata, entro otros); usar herramientas en la nube que facilitan la comunicación y la colaboración permanente en ambientes virtuales enriquecidos y que pueden accederse de manera gratuita, como Slack para comunicación, Trello para gestión de proyectos, Github y Google Colab para proyectos de programación; y plataformas licenciadas o de desarrollo propio de la Universidad que facilitan la gestión académico administrativa (Power Campus, Kactus, Cintia, GetiLimav, etc.).

Para mantener y enriquecer estas posibilidades es importante promover el desarrollo de sistemas propios adaptados a la educación virtual que permitan la sistematización de los procesos de cocreación de contenidos, la sistematización de las metodologías propias del trabajo de aula, todos los aspectos de seguimiento y acompañamiento, hasta la construcción, publicación, difusión e impacto de los productos desarrollados por los estudiantes con apoyo de la comunidad académica.

3.3 Planeación del Aprendizaje

Para estructurar adecuadamente los ambientes de aprendizaje, se ha definido una metodología centrada en el estudiante, además del documento de plan de curso habitual que se utiliza en educación presencial, se ha construido una propuesta propia para la planeación de cursos basada en resultados de aprendizaje en la que se establece una tabla de operacionalización por cada unidad temática, esta facilita alinear desde los resultados de aprendizaje hasta los criterios de evaluación. Así, para cada resultado de aprendizaje se planean los cuatro momentos explicados en la sección 5.1 de estructuración del modelo, a saber, proyección, cocreación, aplicación y difusión. Para cada momento se especifican con claridad los contenidos declarativos (saber saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser) que se abordarán, pero en formato de recursos educativos e indicando su tipo (documento, video, OVA, software, etc.) indicando el tiempo estimado en horas

para la realización de cada actividad, tanto de acompañamiento mediado como de trabajo independiente. Luego de esto, se indica las evidencias de aprendizaje que permitan determinar el desarrollo de las competencias esperadas para alcanzar el resultado de aprendizaje propuesto, indicando igualmente el tiempo en horas de acompañamiento (síncrono y asíncrono) y el trabajo independiente. Cuando se implementen estos recursos y evidencias en la plataforma de aprendizaje, se deben agregar los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para valorar las evidencias, se sugiere que sea a manera de rúbricas de evaluación. Para más detalles ver el documento “Metodología para la planeación de cursos virtuales en plataforma de aprendizaje a partir de resultados de aprendizaje”.

Durante toda esta planeación se tiene en cuenta la cantidad de horas que el estudiante tendrá disponible de acuerdo con el número de créditos académicos especificado para cada actividad. Se mantiene un enfoque en la producción de evidencias haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Todas las estrategias proponen el desarrollo de problemas del contexto real con un sentido ético y estético.

3.4 Pedagogía

Los aspectos pedagógicos son el corazón de la educación virtual en ellos se soporta toda la estrategia de la educación virtual, su propósito fundamental es el de establecer los principios de formación que dirigen el esfuerzo institucional, igualmente genera lineamientos sobre los procesos de planificación, administración y formas de interacción en el proceso educativo, así mismo genera lineamientos que deben tenerse en cuenta en la implementación de los cursos en las plataformas y demás mediaciones que se deben estructurar adecuadamente en las aulas virtuales. Por la importancia y la cantidad de aspectos asociados a este componente, se detallan en una sección especial del Modelo denominada componente Pedagógico.

3.5 Producción de recursos educativos

Este apartado se ha concebido como fundamental para garantizar el éxito del modelo, dado que los recursos utilizados para el desarrollo de las clases determinan los niveles de comunicación entre el docente y el estudiante, y deben construirse con base en el modelo pedagógico formulado. Se constituyen en lo que en el modelo tradicional era la clase magistral, los recursos son la exposición de parte del docente de los contenidos, las estrategias de organización, los métodos en que el estudiante aprenderá, las actividades que realizará para lograrlo y la forma como se valorará ese esfuerzo. Para este modelo la producción de contenidos aporta el mayor esfuerzo de innovación, creatividad y organización. Se orienta a la generación permanente de motivación al estudiante, para que le facilite acceder a los contenidos en su modo preferido de lectura, es decir textual, audiovisual, interactiva, hipertextual o multimedia y lo ayude a explorar otras formas que son necesarias para garantizar el trabajo en equipo y los aprendizajes interdisciplinarios asociados al perfil de formación.

En este sentido se debe conformar un equipo de trabajo interdisciplinario encargado del desarrollo de estos productos, que garantice la calidad de los elementos pedagógicos, didácticos, tecnológicos y de usabilidad; así como el dominio de los recursos técnicos en diseño, animación, medios audiovisuales, simuladores, entornos virtuales (en 2D y 3D), realidad virtual, aumentada, mixta, escenarios en el metaverso o demás tecnologías asociadas, además de elementos de programación

para la web, aplicaciones móviles, videojuegos, simuladores y desarrollo de agentes pedagógicos inteligentes, sistemas tutores inteligentes y sistemas basados en analítica del aprendizaje que permitan el desarrollo de ambientes virtuales interactivos e innovadores; con el adecuado direccionamiento, control editorial y de calidad en todos los procesos y aspectos. Para la articulación de este equipo interdisciplinario se han definido la siguiente estructura: una dirección de procesos, un comité editorial, un grupo de desarrollo, un grupo de procesos de calidad y finalmente un grupo de despliegue, necesarios para garantizar una experiencia de calidad por parte de los usuarios. Se sugiere que estos equipos trabajen utilizando metodologías ágiles como Scrum y en los casos de desarrollo de software complementen con técnicas que puedan integrarse fácilmente a Scrum como XP u Open UP.

Estos equipos de trabajo interdisciplinarios tendrán la tarea de asistir al docente titular de cada curso (product owner) en el diseño y la construcción del material educativo, así mismo trabajarán con los docentes tutores y sus asistentes para evaluar la usabilidad de estos y generar la retroalimentación necesaria para determinar si se requiere el desarrollo de recursos complementarios o hacer ajustes o correcciones a alguno de ellos. Así mismo coordinarán esfuerzos con los grupos de investigación que apoyan la innovación en todos los procesos, para generar nuevos productos, aplicaciones y servicios para el ecosistema virtual. Esta dinámica de trabajo exige la creación de un instituto de investigación en ambientes virtuales inteligentes en educación conformado por los grupos de investigación de investigación del departamento de informática educativa.

Este grupo de producción inicialmente tendrá los integrantes necesarios para crear los productos requeridos para el primer programa virtual e irá creciendo en la medida que se creen nuevos programas y sobre pasen la demanda de producción de recursos nuevos y la actualización o reconstrucción de los anteriores, puede incluso llegar a ser muy grande y requerir espacios propios con estudios de televisión, sonido, modelado 3D, desarrollo de software, etc, para alcanzar la demanda interna y externa.

3.6 Investigación

Para que todas las partes del modelo puedan realmente implementarse de acuerdo a las exigencias y se mantenga un nivel de actualización y pertinencia de los procesos y las propuestas que configuran el modelo, se debe implementar un sistema de investigación que monitoree permanentemente el avance de cada uno de los procesos, su aplicación, las opiniones de los usuarios y la recolección de falencias, sugerencias, ideas y propuestas que deben sistematizarse permanentemente para facilitar la construcción de planes de mejoramiento continuo en todos los aspectos del modelo.

En ese sentido se han formulado líneas de trabajo e investigación en mejoramiento de procesos, normatividad y proyectos de innovación asociados al eLearning. Igualmente se ha creado la responsabilidad de la dirección académica de esta línea para un profesional con perfil y experiencia profesional en todos los elementos del modelo, no solo los aspectos pedagógicos, curriculares o tecnológicos, sino una visión de todos ellos para comprender la sinergia que deben mantener. Esa dirección académica de los procesos de investigación debe ser asignada a un grupo de investigación con experiencia en el área de las TIC aplicadas a la educación.

3.7 Bienestar Universitario

El bienestar universitario se concibe como uno de los elementos fundamentales del proceso de formación en el contexto universitario y se ha tenido en cuenta tanto para docentes como para estudiantes. En este sentido las mediaciones planeadas permiten dinamizar los procesos de cualificación docente y de seguimiento y acompañamiento a estudiantes.

4 Componentes Pedagógicos

Con base en la definición del componente pedagógico que ha publicado el Ministerio de Educación Nacional (2012), este debe estar compuesto por el recurso humano, las mediaciones y los ambientes de aprendizaje. Igualmente se consideran dentro del componente pedagógico de este modelo: las estrategias de evaluación y seguimiento, y los contenidos, entrenamientos y experiencias.

4.1 Fundamentación Pedagógica

Este modelo pedagógico acoge y aprovecha algunas teorías pedagógicas y las articula desde un punto de vista evolutivo de la comprensión que la neurociencia nos ha dado del conocimiento y el proceso de aprendizaje, complementado con la ampliación de estas capacidades cognitivas gracias al adecuado uso de las TIC, las posibilidades del Internet, las tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial y en particular de la inteligencia artificial.

Reconocemos que el proceso de aprendizaje se centra en el desarrollo cognitivo (Piaget, 1952), que tiene su cimiento en la construcción, deconstrucción y acomodación de la red conceptual que constituye ese conocimiento (Bruner, 1963), así como el desarrollo de las habilidades cognitivas que permiten sus modificaciones (Bloom et al., 1956). En ese sentido se orientan los esfuerzos a generar ambientes de aprendizaje constructivistas que promuevan esos procesos (Fink, 2003), reconociendo que la historia de vida del individuo, sus expectativas de futuro y su vínculo con la realidad configuran su campo vital (Kurt, 1951), el cual, condiciona la relación con sus semejantes y el conocimiento al que accede, y se constituye en su zona de desarrollo próximo (Vygotsky, 1930). Por tanto, se requiere plantear retos conectados con esa realidad que promuevan la construcción de conocimientos de forma armónica y coherente (Ausubel, 1968).

Para poder dar forma a estos contextos de aprendizaje significativo, es necesario hacer uso de las TIC y las posibilidades modernas que nos plantea, incorporando narrativas transmedia que enriquezcan las formas de relacionarnos con el conocimiento (Carlos A. Scolari, 2018), no solo a nivel de formatos sino también mediante el incremento de la interactividad y el feedback autónomo y personalizado (Luckin et al., 2016). Por lo anterior es fundamental aprovechar al máximo la conectividad para potenciar la flexibilidad en espacio y tiempo, así como el acceso a la información y el conocimiento que brinda el Internet y la computación en la nube como lo plantea el conectivismo (Siemens, 2005); para avanzar en la consolidación de ambientes de aprendizaje ubicuo (Hwang et al., 2008).

Por esto este modelo propone incorporar adecuadamente la Inteligencia Artificial en la educación para potenciar el coaprendizaje. Tenemos ahora la posibilidad, mucho más que antes, de coaprender con otros usando las TIC como mediaciones, pero también coaprender con las máquinas que

implementen mecanismo de inteligencia artificial que favorezcan la comunicación con los humanos a la manera de la computación cognitiva, utilizando todos los sentidos y esto nos exige probar e implementar nuevas maneras de coaprendizaje.

4.2 Docentes

En la modalidad de educación virtual, el docente dejó de ser la fuente de todo conocimiento y pasó a desempeñar funciones de un orientador, asesor, mediador, guía en el proceso (Gallego Arrufat, 2007; Pagano, 2008) o facilitador de los aprendizajes, que proporciona experiencias conducentes a la construcción de conocimientos (Salinas Ibáñez, 2004; Silva Quiroz & Astudillo, 2013).

4.2.1 Docente titular del curso

Son los autores principales del curso, con amplia formación, experiencia e investigación en los temas que se proponen en el curso, así como formación en el diseño de actividades de aprendizaje mediadas y basada en resultados de aprendizaje. Bajo las directrices y supervisión del comité curricular del programa y siguiendo los lineamientos del modelo pedagógico y el proyecto educativo del programa (PEP), se encargan del diseño de los contenidos, es decir definir los recursos académicos que se utilizarán durante el desarrollo del curso (páginas Web, Textos, Archivos, etc.) y la planeación de actividades académicas relacionadas con el curso correspondiente, estas actividades se refieren a las acciones que realizan los estudiantes y que son susceptibles de ser evaluadas (Lecciones, Asignación de Trabajos, Talleres, Evaluaciones, Encuestas, etc.) que son las formas posibles de entrega de las evidencias de aprendizaje. Este docente tendrá el apoyo de todos los miembros e instancias del equipo de producción y no se descarta que pueda tener apoyo de docentes tutores y sus asistentes para incorporar o ajustar contenidos, actividades, evidencias de aprendizaje o cualquier detalle del curso que permita su mejora, actualización o innovación permanente, siempre bajo la consideración del docente titular y la supervisión y aprobación del comité curricular.

4.2.2 Docente mentor

El docente que juega el rol de mentor (puede o no haber sido el titular del curso) se encarga de utilizar el curso para impartir durante un semestre, durante un módulo o una charla especializada, las orientaciones a los estudiantes para que adelanten ellos su proceso de aprendizaje. En este esfuerzo de romper las barreras espacio temporales, el mentor tiene la misión de fomentar el estudio independiente en los educandos aprovechando las estrategias, actividades y recursos que actúan como mediadores entre el currículo y el estudiante, y tiene como objetivo incrementar la comprensión del material de enseñanza disponible en búsqueda de un mejor rendimiento académico. Es posible que de acuerdo con las circunstancias pueda apoyar al docente titular en el diseño y desarrollo de aspectos del curso y coordinar a sus asistentes para este mismo propósito, siempre bajo la supervisión y aprobación del docente titular. También tiene la responsabilidad de informar al docente titular o al equipo de desarrollo sobre aspectos que deban ser corregidos, ampliados o actualizados en los materiales que se encuentran en los cursos bajo su tutoría.

4.2.3 Asistente del docente mentor

Es un profesional con conocimiento de los temas y con entrenamiento previo en los conceptos, actividades, herramientas y productos asociados a la producción de las evidencias de aprendizaje, que se han propuesto en el curso, apoyará a varios grupos pequeños de estudiantes que conforman los equipos de trabajo a seguir las orientaciones, lo que exigirá una comunicación permanente con los estudiantes, para efectos de motivación, acompañamiento, asesoría, etc. Adicionalmente se encargará de monitorear el cumplimiento en la entrega de trabajos y realización de actividades en la plataforma por parte del estudiante, así como resolver las dudas operativas o conceptuales que puedan surgir de parte de los estudiantes. Es posible que de acuerdo con las circunstancias pueda apoyar al docente mentor en el diseño y desarrollo de aspectos del curso, siempre bajo la supervisión y aprobación del docente mentor o el docente titular. También tiene la responsabilidad de informar al docente mentor, al titular o al equipo de desarrollo sobre aspectos que deban ser corregidos, ampliados o actualizados en los materiales que se encuentran en los cursos para los cuales es asistente del mentor.

Los docentes asistentes serán requeridos en el momento en que el número de estudiantes en un curso sobrepase la capacidad de atención del docente mentor, esto depende del número de horas que el comité curricular correspondiente ha estipulado de acuerdo con la naturaleza del curso, su nivel de dificultad para los estudiantes y por tanto la cantidad de horas de acompañamiento mediado tanto síncrono como asíncrono que demandarán los estudiantes.

4.3 Estudiantes

Los estudiantes y sus procesos de aprendizaje son la razón de ser del programa, en ellos se centran todos los esfuerzos y se espera que el estudiante desarrolle una serie de habilidades y competencias a la par que comprenda los conceptos y fomente la apropiación de los valores relacionados con su perfil académico, profesional y ocupacional. Para estos el sistema debe propiciar que el estudiante se forme en una disciplina de autogestión del conocimiento, que le permita una autonomía en los procesos de autoformación, generando buenos hábitos de estudio, enseñándole a aprovechar al máximo los recursos que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para buscar, clasificar, seleccionar y contrastar información de manera eficiente y efectiva; el uso de TIC debe igualmente permitirle a los estudiantes comunicarse efectivamente usando diversos medios, de tal manera que pueda adelantar trabajos colaborativos con los compañeros. Este es el marco de trabajo para el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas, profesionales y ocupacionales de acuerdo con el diseño del plan de estudios y la adecuada participación en los ambientes de aprendizaje diseñados.

4.4 Mediaciones

Se constituyen en la expresión tangible, medible y por tanto evaluable de la materialización de la metodología de educación virtual, así como una característica de calidad que señala la necesidad de hacer el uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante (MEN).

Por esto las diversas mediaciones educativas se deben incorporar en los procesos de enseñanza aprendizaje, desde los Sistemas de Administración del Aprendizaje (LMS) para facilitar la gestión de contenidos y actividades, pero concebidos como un sistema armónico que incorpora las diversas mediaciones de una manera flexible, ya que cada vez se generan nuevas expresiones tecnológicas que no se pueden desaprovechar. Un ejemplo importante son las redes sociales que deben ser aprovechadas como canales de comunicación complementarios que permitan mantener informada a la comunidad académica a través de sus estilos de comunicación favoritos. Esto aplica igualmente a las posibilidades de uso de la radio, los canales de video por demanda, los podcads, periódicos, blogs y demás medios que tenemos al alcance de la mano.

Si bien los LMS administran las mediaciones, se crean mediaciones particulares para cada curso, no solo las actividades de comunicación como chat, foro, correo, video conferencia, etc.; o las actividades que pueden programarse en estos LMS, como tareas, talleres, wikis, etc.; sino los recursos educativos como software educativo, simuladores, páginas web, tutoriales, lecciones, ejercitadores, módulos, archivos, libros, capítulos de libros, artículos, direcciones de internet, aulas virtuales interactivas, videos, programas de televisión, programas de radio, etc., que pueden vincularse desde fuentes externas.

Aunque los programas ofertados son 100% virtual, se deben ofrecer a los estudiantes que lo deseen, la posibilidad de tener encuentros presenciales con colegas, asistentes, tutores, docentes titulares de los cursos, académicos invitados, investigadores y miembros de la comunidad académica. Para ello se dispone de los espacios de práctica pedagógica, pasantías, asesorías presenciales, eventos académicos, reuniones, laboratorios y otras actividades adicionales que se deben programar periódicamente.

4.5 Plataforma de aprendizaje

A través de los sistemas de administración del aprendizaje, conocidas de manera genérica como plataformas o plataformas de aprendizaje, se gestionan los diferentes tipos de mediaciones, todos ellos proveen la administración de usuarios del sistema y la gestión de los roles que ellos pueden desempeñar (Administrador, Autor de Cursos, Estudiante, Tutor, etc.). Permiten igualmente configurar grupos de estudio (docentes, estudiantes y mediaciones). Los integrantes de los grupos pueden entonces comunicarse entre sí utilizando diferentes servicios como foro, chat y correo exclusivos para su grupo y generales para el sistema. Adicionalmente los docentes pueden agregar anuncios y algunas plataformas utilizan sistemas automáticos para indicar a los usuarios las modificaciones recientes al sistema. Otros proveen servicio de Blog a todos los usuarios, lo que les permite publicar información que puede ser leída por los demás participantes.

A los componentes del LMS en los cuales los estudiantes deben generar documentos, llenar registros, contestar preguntas, proveer información, etc., normalmente se les llama Actividades. Estas pueden ser clasificadas en individuales (tareas, lecciones, exámenes, etc.) y colaborativas que solo algunos LMS's soportan (Wiki, Blog's, Talleres, Bases de Datos, etc.) Todas estas actividades son susceptibles de ser evaluadas de forma automática o manual, esta última por parte del docente o de los compañeros de clase.

Para la implementación del modelo se propone el uso de la plataforma Moodle, el cual viene usando la Universidad de Córdoba desde el año 2005 para dar soporte a los programas de educación a distancia y actualmente a los programas de educación presencial.

4.6 Contenidos, entrenamientos y experiencias

Para alcanzar los ideales de formación y desarrollo de competencias asociadas a la innovación educativa mediante el uso de las TIC, es fundamental formar a los estudiantes con sólidos conocimientos filosóficos, científicos, teóricos y prácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicación, en general con las tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial y en particular a la Inteligencia Artificial, tanto en su uso generalizado en la sociedad, actual y futura, como en el desarrollo de ambientes y productos TIC aplicados al ámbito educativo, sin olvidar su impacto e implicaciones éticas.

Así mismo se deben desarrollar las habilidades necesarias en el uso innovador de herramientas modernas para el trabajo colaborativo que facilitan la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas contemporáneas como:

- a) La personalización del aprendizaje relacionado con aprender a aprender, estilos de aprendizaje, centrado en el estudiante, ambientes personales de aprendizaje, analítica del aprendizaje, aprendizaje adaptativo, móvil y apoyado con tutores virtuales;
- b) La diversión en el aprendizaje asociada con aprendizaje basado en juegos, gamificación, edutainment, storytelling con tecnología y juegos serios;
- c) El trabajo colaborativo asociado con el aprendizaje entre pares, aprendizaje con redes sociales, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, edutainer, clase invertida, aprendizaje Open Source y educación interdisciplinaria;
- d) La educación relevante asociada con STEM, educación y entrenamiento vocacional, aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprendizaje informal, aprendizaje orientado a la relevancia, programación de computadores, aprendizaje basado en competencias, aprendizaje basado en escenarios, habilidades para la vida real y habilidades del siglo XXI;
- e) La educación multimodal relacionada con alfabetización visual, realidad aumentada, aprendizaje basado en gestos y aprendizaje liviano o de aperitivo;
- f) La educación en tecnología relacionada con programación basada en bloques, robótica educativa, montajes televisivos modernos, tecnología vestible, holografía, impresión 3D, cultura maker, Internet de las cosas, cuarta revolución industrial y web semántica;
- g) Educación de mente abierta asociada a la neurodidáctica, aproximaciones alternativas a la educación, sistemas de educación finlandés, educación Montessori, educación Waldorf, educación Reggio Emilia, educación democrática, escuela para estudiantes talentosos y dotados, escuela en casa, desescolarización y educación de alto alcance. (Sanoma, 2015).

Todos estos conceptos, contenidos, técnicas, procedimientos, herramientas y metodologías deben cobrar vida a través la formulación de proyectos de investigación para la innovación educativa que puedan impactar positivamente los ambientes escolares, para ello se debe dedicar un tiempo

importante a la formación en investigación, la investigación formativa y la investigación formal, para reconocer los enfoques, dominar las metodologías y desarrollar los artefactos asociados a las técnicas de investigación más utilizadas en la educación, así como el desarrollo de habilidades para el diseño, formulación, desarrollo, implementación, escritura y difusión de sus propios proyectos de investigación.

4.7 Estrategia de evaluación y seguimiento

Para certificar el adecuado desarrollo de todas estas competencias el modelo se basa en resultados de aprendizaje y sus respectivas evidencias de aprendizaje, criterios de evaluación y rúbricas, que permiten hacer un seguimiento pormenorizado de los niveles de desarrollo progresivo que los estudiantes alcancen de cada competencias a medida que avanzan por el diseño curricular, semestre a semestre y curso a curso hasta adelantar todos los entrenamientos, capacitación y formación que se han previsto para alcanzar el título ofertado. Por alineación con el reglamento estudiantil de la Universidad de Córdoba, se recomienda que cada curso proponga tres unidades de aprendizaje con un resultado de aprendizaje cada una, especificando los contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales, así como los procesos metodológicos, los recursos a utilizar en plataforma, y por lo menos tres evidencias de aprendizaje a entregar por los estudiantes, junto con los criterios de evaluación de cada evidencia. Es decir que por cada curso se tienen 3 resultados de aprendizaje, al menos 9 evidencias de aprendizaje, al realizar esto para todos los cursos se puede tener un mapa del nivel de desarrollo de competencias de nuestros programas.

5 Aula Virtual

Este nivel del proceso propuesto en el modelo es fundamental porque es la parte más visible para el estudiante y debe plasmarse allí desde la materialización de la misión, la visión institucional y la intencionalidad del modelo pedagógico que se orienta hacia la sustentabilidad, hasta el último de los componentes pedagógicos, debe notarse que el proceso es centrado en el desarrollo de competencias del siglo XXI y con un enfoque basado en resultados de aprendizaje. Por esto se hacen protagonistas las metodologías activas centradas en el estudiante como el aprendizaje basado en proyectos, retos, investigación etc. y el uso de las mediaciones debido a la modalidad virtual; lo que conlleva al aprendizaje de manera colaborativa.

5.1 Momentos en el aula virtual para el modelo MOCABI

Para facilitar la transición entre el plan de curso que se utiliza en educación presencial (FDOC 088), que aplica igualmente para educación virtual y los lineamientos de este modelo pedagógico, se han definido cuatro momentos estratégicos que ayuden a alinear todos los aspectos propuestos, denominados: Proyección, Cocreación, Aplicación y Difusión.

El plan de curso contiene entre otros aspectos: propósitos de formación, competencias, contenidos, estrategias metodológicas en el apartado de la definición de las unidades de aprendizaje con sus correspondientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Ilustración 2 Momentos del Modelo de Co-Aprendizaje Virtual de la Facultad de Educación (MOCAVI) .



5.1.1 Proyección

Es el momento para que el estudiante identifique claramente los objetivos de la unidad de aprendizaje a estudiar, lo que corresponde al desarrollo de competencias asociadas al saber ser y que se alinean a la misión y visión, institucional y del programa, así como al concepto de sustentabilidad del modelo. De esta manera el estudiante comprenderá el propósito de las acciones de formación para su coaprendizaje y el potencial que tiene para aportar a la sustentabilidad desde lo que puede cocrear, aplicar y comunicar.

5.1.2 Co-creación

Este momento del desarrollo de cada unidad académica invita al docente a diseñar actividades basadas en metodologías activas como design thinking, trabajo en equipo, maker space, aprendizaje entre pares, basadas en problemas, proyectos o retos, o cualquier otra metodología que implique el aporte a la solución de problemáticas en pequeños equipos de trabajo, con roles adecuadamente definidos. De tal manera que promuevan en los estudiantes el desarrollo de sus evidencias de aprendizaje de manera colaborativa a través de las actividades y los recursos planeados con este propósito. Los recursos de este momento aportan en el marco de desarrollo de competencias, tanto al saber saber como al saber hacer.

5.1.3 Aplicación

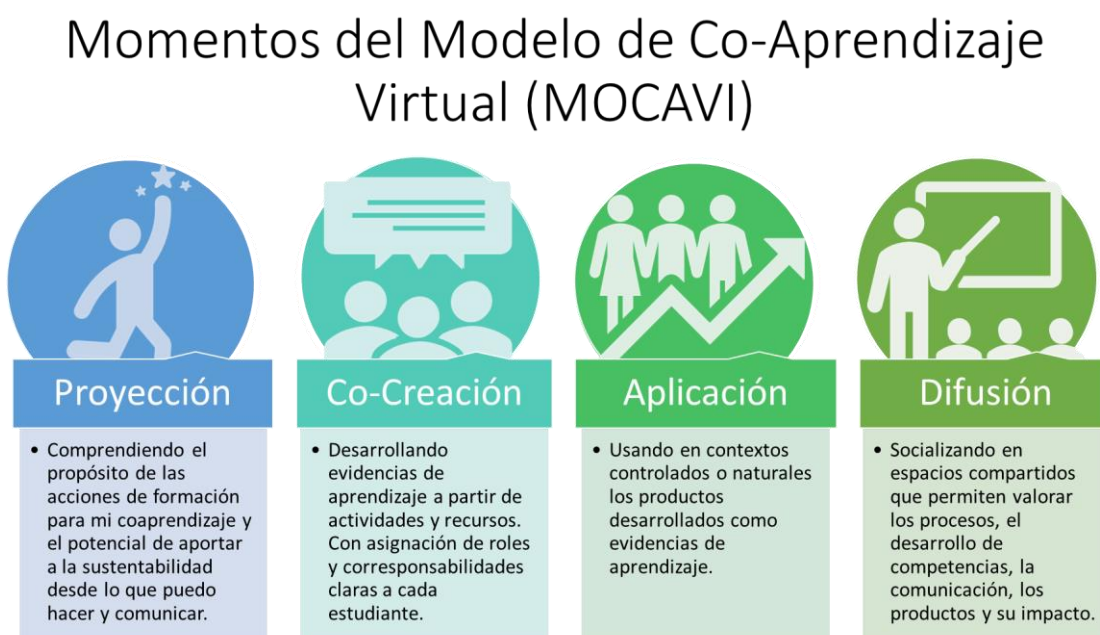
En el momento de aplicación se deben diseñar las actividades que permitan llevar a la práctica los productos desarrollados en la cocreación, se espera que los resultados de aprendizaje estén asociados a la aplicación de instrumentos de medición del impacto alcanzado como resultado del uso de los artefactos o productos desarrollados por los estudiantes en cada unidad de aprendizaje. Esto

complementa el proceso de formación por competencias en el sentido del saber hacer en contexto, donde el estudiante debe hacer el esfuerzo de transferir lo aprendido en otro contexto similar, estos escenarios de aplicación pueden ser naturales o artificiales, es decir simulados, de acuerdo con el nivel de formación del estudiante.

5.1.4 Difusión

El momento de difusión es aprovechado para el desarrollo de las competencias comunicativas una de las competencias blandas más importantes para la participación social en todos los contextos, especialmente en el profesional. Los docentes deben idear actividades que le exijan al estudiante comunicar de manera efectiva lo aprendido, realizado y aplicado durante su experiencia de aprendizaje, así como la posibilidad de contrastar sus experiencias, pruebas, resultados, impactos y conclusiones con las de sus pares, resaltando sus aportes al proyecto común de la sustentabilidad humana, siempre con la retroalimentación efectiva y calificada de sus tutores en un ambiente seguro para todos.

Ilustración 3 Momentos del Modelo de Co-Aprendizaje Virtual de la Facultad de Educación (MOCAVI).



El modelo para la implementación en el aula virtual va en concordancia con la planeación por resultados de aprendizaje a través de la tabla de operacionalización, dado que en la proyección se traza el o los resultados de aprendizaje de la unidad, de acuerdo con los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales que se abordan a través de los diferentes recursos; y la co-creación, aplicación y difusión van directamente relacionados con las evidencias de aprendizaje que debe desarrollar el alumno y sus correspondientes criterios de evaluación y rúbricas. En este sentido se espera que la planeación de las actividades, los recursos que le acompañan, las evidencias de aprendizaje y sus criterios de evaluación sean planeados para cumplir los momentos proyección, co-creación, aplicación y difusión.

5.2 Estructuración de cursos en Plataforma

El modelo pedagógico propone la siguiente estructuración de los cursos en la plataforma Moodle que surge a partir del modelo presentado en el punto sobre la planeación por resultados de aprendizaje.

Tabla 1 Componentes del curso en plataforma.

Aspecto	Descripción
Título del curso	Banner con el título del curso
Sección general	a. Plan de curso b. Tablas de operacionalización c. Guía de introducción a curso con las orientaciones generales del mismo, puede ir acompañado de un video u otro recurso
Sección de comunicación	a. Foro de presentación b. Anuncios del profesor c. Foro de dudas e inquietudes d. Datos de comunicación síncrona e. Perfil y datos de contacto del docente
Una sección para cada unidad de aprendizaje	Cada unidad de aprendizaje estará compuesta por: a. Título de la unidad b. Proyección a. Resultado(s) de aprendizaje b. Guía de la unidad c. Recursos y/o evidencias de aprendizaje para el proceso de proyección (opcional) c. Co-creación a. Recursos y evidencias de aprendizaje para el proceso de co-creación d. Aplicación a. Recursos y/o evidencias de aprendizaje de aplicación e. Difusión a. Recursos y/o evidencias de aprendizaje de difusión

Cabe anotar que las evidencias de aprendizaje para este modelo podrán ser incluidas en cada uno de los momentos del modelo, es decir en las actividades de proyección, co-creación, aplicación y difusión.

5.3 Tabla de operacionalización

Para facilitar la transición desde la planeación realizada en los planes de curso de la Universidad de Córdoba a la estructura propuesta en plataforma, se ha estructurado un instrumento que le permita a los docentes definir los recursos y actividades de cada momento, por unidad de aprendizaje, con base en el tiempo que el estudiante dispone para cada curso en particular. Es decir que con base en el tiempo definido por los créditos académicos y las formas de interacción se distribuirá el tiempo

aproximado en horas que el estudiante dedicará al estudio de los recursos y el desarrollo de las actividades.

Ilustración 4 Tabla de operacionalización para cursos virtuales del modelo MOCAVI.

Universidad de Córdoba - Facultad de Educación y Ciencias Humanas								
Departamento:					Programa:			
Curso:					Créditos:		Horas unidad:	
Unidad de Aprendizaje:					Horas mediadas unidad:			Horas trabajo Indep. unidad
Resultado de Aprendizaje:								
Momento	Contenidos (recursos y tipo)	H. Sinc.	H. Asinc.	T. I.	Evidencias de Aprendizaje	H. Sinc.	H. Asinc.	T. I.
Proyección								
Co-creación								
Aplicación								
Difusión								

Como aspectos generales se especificarán, el nombre del curso, el nombre de la unidad de aprendizaje, el total de créditos del curso, las horas totales de la unidad y de estas horas, cuántas corresponden a horas mediadas ya sea por procesos síncronos o asíncronos y las horas de trabajo independiente, acordes a lo establecido por el programa en su proyecto educativo. Teniendo en cuenta que en el plan de curso están establecidos los contenidos que se van a abordar, en esta tabla se debe incluir para cada unidad de aprendizaje el resultado de aprendizaje que se propone alcanzar.

En la parte siguiente de la tabla, se establece cómo va a lograr el resultado de aprendizaje indicando los contenidos y las evidencias de aprendizaje para cada momento: a) Proyección, b) Co-creación, c) Aplicación y d) Difusión. Y a su vez cuánto tiempo de horas síncronas (H. Sinc.), asíncronas (H. Asinc.) y de trabajo independiente (T.I) se empleará para el estudio y desarrollo de cada momento, lo cual no debe superar el número de horas de la unidad.

También se debe tener en cuenta que la suma de las horas síncronas y asíncronas debe dar como total el número establecido en horas mediadas. Y la suma de horas de trabajo independiente de cada momento debe sumar el número de horas de TI de la unidad.

5.4 Montaje en plataforma

A continuación, se presenta una aproximación a la estructura en plataforma:



PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA V ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN



FDOC-088 - Plan de Curso PPI5



FDOC-096 - Tablas de operacionalización PPI5



Guía de orientación del curso

Comunicación



Foro de presentación



Anuncios del profesor



Dudas e inquietudes generales



Datos de comunicación síncrona



Perfil docente

Ilustración 6 Ejemplo de una unidad de aprendizaje en plataforma de aprendizaje.

Unidad de aprendizaje 1



Estrategias didácticas para la enseñanza de la programación en básica primaria

Proyección



Resultados de aprendizaje

- Propone y desarrolla estrategias ajustadas a las condiciones de los recursos tecnológicos del contexto educativo en básica primaria y competencias relacionadas con el pensamiento computacional.

 Guía de la Unidad 1

Co-Creación



 Scratch

 Ejemplos de proyectos en Scratch

 Hora Scratch - Actividades para aprender a programar

 Evidencia de aprendizaje 1 - Uso de Scratch (20%)

Aplicación



 Video: ¿Cómo desarrollar la actividad de estrategias?

 Metodología para planeación de cursos basados en resultados de aprendizaje

 Evidencia de Aprendizaje No.2 - Diseño de estrategias para básica primaria

 Evidencia de aprendizaje No.3 - Diseño de recursos de la estrategia diseñada para básica primaria

 Evidencia de aprendizaje No. 4 - Aplicación de la estrategia diseñada para básica primaria

Difusión



 Evidencia de aprendizaje No.5 - Informe final de la aplicación de la estrategia para básica primaria

 Evidencia de aprendizaje No.6 - Socialización de la aplicación de las estrategias para básica primaria

6 Referencias

- Ausubel, D. P. (1968). *Educational Psychology. A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston. INC.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. In *LONGMANS* (Issue 1). DAVID MCKAY COMPANY, INC.
- Bruner, J. (1963). Needed: A theory of instruction. *Educational Leadership*, 20(8), 523–532. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Needed+:+A+Theory+of+Ins+truction#0>
- Carlos A. Scolari, L. blanco. (2018). *Alfabetismo Transmedia En La Nueva Ecología De Los Medios*. http://transmedialiteracy.upf.edu/sites/default/files/files/TL_whit_es.pdf
- E. Mabee, W., Jean Blair, M., T. Carlson, J., & N.M. DeLoyde, C. (2020). Sustainability. In A. B. T.-I. E. of H. G. (Second E. Kobayashi (Ed.), *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 157–163). Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10014-9>
- Fink, L. D. (2003). Creating significant learning experiences. An Integrated Approach to Designing College Courses. In *Modern English Teacher*.
- Gallego Arrufat, M. J. (2007). Las funciones docentes presenciales y virtuales del profesorado universitario. *Teoría de La Educación. Educación y Cultura En La Sociedad de La Información*, 8(2), 137–161. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=201017334009>
- Giraldo, Juan C., Baldiris Navarro, S. M., & Salas Álvarez, D. J. (2015). Diseño e Implementación de Recursos Educativos Digitales Abiertos Inclusivos. *Revista Q*, 9(18), 1–21.
- Giraldo, Juan C., & Gómez, A. A. (2008). *MEDSHI: Metodología para el diseño y desarrollo de sistemas hipermediales educativos basados en la web 2.0* (p. 114).
- Giraldo, Juan C. (2007). *Methodology for Educational Games Develop with Intelillent Agents*. University of Córdoba, Colombia.
- Giraldo, Juan Carlos, & Muñoz, I. C. (2017). Modelo de e-Learning, su aplicación y resultados. In *Procesos Formativos para el Siglo XXI* (pp. 352–380). Fondo Editorial UNERMB y Colectivo de Investigación DCOLM.
- Giraldo, Juan Carlos, & Muñoz, I. C. (2020a). *ADATAR: Análisis de Datos Académicos para Tempranas Alertas sobre Retención*. <https://sites.google.com/correo.unicordoba.edu.co/pygedu/adatar/documentos>
- Giraldo, Juan Carlos, & Muñoz, I. C. (2020b). *Metodología para la planeación de cursos en plataforma de aprendizaje a partir de resultados de aprendizaje*.
- Giraldo, Juan Carlos, & Muñoz, I. C. (2022). *Metodología para la planeación de cursos virtuales en plataforma de aprendizaje a partir de resultados de aprendizaje*.
- Giraldo, Juan Carlos, Muñoz, I. C., Olier, A., Culchac, A., Hernández, F., Reyes, L., Buelvas, L. A., Espitia, B., Galeano, C. M., Hernández, C., Puerta, J. J., Díaz, S. M., & Rangel, J. (2020). *Estrategias pedagógicas TIC para la docencia virtual*.
- Gleason, N. W. (2018). Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. In *Higher*

Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-0194-0>

Hwang, G. J., Tsai, C. C., & Yang, S. J. H. (2008). Criteria, strategies and research issues of context-aware ubiquitous learning. *Educational Technology and Society*, 11(2), 81–91.

Jimeno, D., Lopera, J., & Giraldo, J. C. (2010). *Definición de una metodología para el desarrollo de objetos de aprendizaje para la enseñanza de la programación, basada en el modelo pedagógico de la licenciatura en informática y medios audiovisuales en la Universidad de Córdoba*. (p. 41).

Kurt, L. (1951). La teoría del campo y el aprendizaje. *Nura*, 1(1), 2–18. http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lewin01.pdf

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed. An argument for AI in Education*. Pearson. <https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/global/Files/about-pearson/innovation/Intelligence-Unleashed-Publication.pdf>

Madera-Doval, D. P., Giraldo, J. C., & Caro, M. F. (2018). A Systematic Review on Smart Classrooms. In REPETIC Red de Programas de Educación en Tecnología e Informática de Colombia (Ed.), *VII Congreso Internacional de Educación en Tecnología e Informática* (p. 16). Universidad del Magdalena.

Márquez, L. A., Narváez, J. L., Giraldo, J. C., & Caro, M. F. (2017). Construcción Colaborativa de Lineamientos de Informática para el DEsarrollo de Software que permita la Realización modular del sistema de Acreditación y el Registro calificado LIDERAR. *Acta Scientiae Informaticae*, 1(1), 31–40.

Mineducación. (2012). *Documento Guía para Docentes de Educación Media*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_nuevo_15.pdf

MIT. (2020). *The Human Skills Matrix*. MIT. [JWEL.MIT.EDU/HSX](https://www.mit.edu/jwel/HSX)

Muñoz, I. C., & Giraldo, J. C. (2021). Planning Strategy for Learning Outcomes That Facilitates the Use of Elearning Platforms in Higher Education in Response To the Social Distancing Imposed By Covid-19. *EDULEARN21 Proceedings*, 1(July), 1552–1558. <https://doi.org/10.21125/edulearn.2021.0371>

Muñoz, I. C., Giraldo, J. C., Palomino, M. A., Caro, M. F., Gómez, A., Pacheco, M., Rangel, J., & Miranda, M. (2020). *Proyecto Educativo del Programa de Licenciatura en Informática*.

Muñoz Vargas, I. C., Rodríguez Pichardo, C. M., & Monroy Íñiguez, F. J. (2015). Desarrollo de competencias integrales con tecnologías de la información y de la comunicación en educación superior a distancia. *Panorama*, 9(16), 9–19. <https://doi.org/10.15765/pnrm.v9i16.631>

ONU Habitat. (2020). Tecnologías digitales y la pandemia de COVID-19. *Ciudades y Gobiernos Unidos*, 17.

Pagano, C. M. (2008). Los tutores en la educación a distancia . Un aporte teórico. *Revista de Universidad y Sociedad Del Conocimiento RUSC*, 4(2007). <https://doi.org/issn 1698-580x>

Piaget, J. (1952). THE ORIGINS OF INTELLIGENCE IN CHILDREN. In *INTERNATIONAL UNIVERSITIES PRESS, INC. New* (Translated).

Sabios, M. de. (2020). Colombia Hacia Una Sociedad Del Conocimiento. In *Colombia Hacia Una*

Sociedad Del Conocimiento. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/191205_informe_mision_de_sabios_2019_vpreliminar_1.pdf

Salas Alvarez, D. J., Baldiris Navarro, S. M., & Giraldo, J. C. (2014). Estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. *Revista Ingeniería e Innovación*, 2(2), 59–66.

Salinas Ibáñez, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 1(1), 3.
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1037290&info=resumen&idioma=SPA>

Siemens, G. (2005). Connectivism as a Learning Theory for the Digital Age. *International Journal of Instructional Technology & Distance Learning*, 2(1), 1–9.
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Silva Quiroz, J., & Astudillo, A. (2013). Formación de tutores: aspecto clave en enseñanza virtual. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*, IV(1), 87–100.

Skinner, B. F. (1974). *About behaviorism*. Random House Inc.

Soto, J., Franco, M., & Giraldo, J. (2014). Desarrollo de una metodología para integrar las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las IE (Instituciones Educativas) de Montería. *Zona Próxima*, 21. <https://doi.org/10.14482/zp.21.5780>

Vygotsky, L. (1930). Mind and Society. In *Harvard University Press*.
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lewin01.pdf